

WEB班ワークショップ°説明資料 案3（穴埋め問題で能動学習版）

🎯 今日のゴール

穴埋め問題を解きながら、タスク管理アプリを段階的に完成させて、CSS装飾とJavaScript動作の実装力を身につける

✳️ 穴埋め問題形式について

- ⚡ **ただの写経ではありません！**
- 💡 **自分で考えて空欄を埋める** ことで理解を深めます
- 👫 **ペアで話し合い** ながら最適解を見つけます
- 💡 **なぜその答えなのか** を説明できるようになります

🚀 ワークショップの流れ

Step 0: 完成形を体験しよう（10分）

まずは今日作るアプリを実際に触ってみましょう！

やること：

1. 完成形のタスク管理アプリを操作
2. どんな要素・機能があるか観察
3. 「これを作るには何が必要？」を考える

Step 1: HTML穴埋めチャレンジ（30分）

✳️ 問題1-1: 基本構造穴埋め（10分）

以下のHTMLの空欄を埋めてください：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>学習タスク管理</title>
  <link rel="stylesheet" href="_____.css">
</head>
<body>
  <!-- ヘッダー部分 -->
  <_____ class="_____">
    <h1><img alt="colorful icon" data-bbox="105 241 121 251"/> 今日の学習タスク</h1>
    <p>目標：CSS装飾とJavaScript動きをマスターしよう！</p>
  </_____>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

選択肢：

- div, main, header, style, index, main-header, main-footer

▶💡 解答と解説**✳️ 問題1-2: 進捗バー構造穴埋め（10分）**

```
<!-- 進捗表示 -->
<_____ class="progress-section">
  <h2><img alt="progress bar icon" data-bbox="85 592 101 602"/> 学習進捗</h2>
  <div class="progress-container">
    <div class="_____-bar">
      <div class="_____-fill" id="_____Fill"></div>
    </div>
    <p class="_____-text" id="_____Text">0 / 6 完了 (0%)</p>
  </div>
</_____>
```

💡 考える問題：

1. 進捗表示全体を囲むタグは？（セマンティックHTMLを意識）
2. 進捗バーの外側divのclass名は？
3. 進捗バーの内側divのclass名は？
4. JavaScriptで操作するためのid名は？

ヒント：

- 外側は「枠」、内側は「実際の進捗」

- id名は JavaScript で使いやすい名前

▶ 💡 解答と解説

✳️ 問題1-3: タスクリスト穴埋め (10分)

```
<!-- タスクリスト -->
<section class="tasks-section">
  <h2>✅ タスクリスト</h2>

  <div class="_____-item">
    <input type="_____" id="task1" class="_____-checkbox">
    <_____ for="_____">HTML基本構造を作成</label>
  </div>

  <!-- 🎯 チャレンジ: 残り5つのタスクを自分で書いてみよう! -->

</section>

<!-- 完了メッセージ -->
<div class="completion-message" id="_____Message">
  <h2>🎉 おめでとうございます!</h2>
  <p>全てのタスクが完了しました!</p>
</div>
```

💡 自分で考える問題:

1. タスク1つ分のclass名は?
2. チェックボックスのtype属性は?
3. チェックボックスとテキストを関連付けるタグは?
4. 完了メッセージのid名は?

🎯 課題: 残り5つのタスクアイテムを自分で作ってください! (内容: "CSSで基本レイアウト", "グラデーション背景を追加", "ホバーエフェクト実装", "JavaScriptで進捗バー作成", "完了エフェクト追加")

▶ 💡 解答例

Step 2: CSS穴埋めチャレンジ (50分)

✳️ 問題2-1: 基本設定穴埋め (10分)

```
/* 基本設定 */
_____ {
```

```
margin: _____;
padding: _____;
box-sizing: _____-box;
}

body {
  font-family: "Hiragino Sans", "Yu Gothic", sans-serif;
  line-height: _____;
  color: #___;
  min-height: _____vh;
  background: _____; /* グレー系の色 */
  padding: _____px; /* 全体の余白 */
}
```

👉 ペアで話し合い：

1. 全要素を選択するセレクトは？
2. 要素の外側余白をリセットする値は？
3. `box-sizing` の値は？
4. `line-height` の適切な値は？
5. `color` の値は？（#から始まる）
6. `min-height` の値は？
7. 背景色は何色が良い？（色コードで）
8. 全体の余白は何px？

ヒント：

- リセットCSS の基本
- グレー系: `#f3f4f6`, `#e5e7eb`, `#gray` など

▶ 💡 解答と解説

✳️ 問題2-2: カードレイアウト穴埋め（15分）

```
/* カード型レイアウト */
.main-header, _____ {
  background: _____;
  padding: _____rem;
  border-radius: _____px;
  text-align: _____;
  margin-bottom: _____rem;
  box-shadow: _____px rgba(0, 0, 0, _____);
  border-left: _____px solid #_____; /* 左端のアクセント線 */
}

/* 進捗バー */
.progress-bar {
```

```

width: _____;
height: _____px;
background: #e5e7eb;
border-radius: _____px;
overflow: _____;
}

.progress-fill {
  height: _____;
  background: _____; /* 緑系の色 */
  width: _____%; /* 初期値 */
  transition: width _____s ease;
}

```

🧠 考える問題 :

1. headerと同じスタイルを適用するセレクトアは？
2. カードの背景色は？
3. ヘッダーの `text-align` の値は？
4. `box-shadow` の構文は `水平 垂直 ぼかし 色` ですが、適切な値は？
5. セクションの左端アクセント線は何px？何色？
6. 進捗バーの初期幅は何%？
7. アニメーション時間は何秒が自然？

💡 **実験してみよう** : 値を変更して効果を確認！

▶ 💡 解答例

✂ 問題2-3: ヘッダーと見出しスタイル穴埋め (10分)

```

/* ヘッダー内のスタイル */
.main-header h1 {
  color: #_____; /* メインカラー */
  font-size: _____rem;
  margin-bottom: _____rem;
}

.main-header p {
  color: #____; /* 薄いグレー */
  font-size: _____rem;
}

/* セクション見出し */
section h2 {
  color: #_____; /* メインカラー */
  margin-bottom: _____rem;
  font-size: _____rem;
}

```

```
/* 進捗コンテナ */
.progress-container {
  text-align: _____;
}

.progress-text {
  font-weight: _____;
  font-size: _____rem;
  color: #_____; /* メインカラー */
}
```

🚀 タイポグラフィチャレンジ :

1. メインカラー（#4f46e5）を適切な場所に配置
2. 文字サイズの階層を考える（h1 > h2 > p）
3. 余白の統一感を出す
4. フォントウェイトの効果的な使用

▶ 💡 解答例

✂ 問題2-4: タスクリストスタイルとホバーエフェクト穴埋め（10分）

```
/* タスクアイテム */
.task-item {
  display: _____;
  align-items: _____;
  padding: 1rem;
  background: #f8fafc;
  border-radius: 8px;
  border: 2px solid #e5e7eb;
  cursor: _____;
  transition: _____s ease;
}

/* 🚀 チャレンジ: ホバーエフェクトを自分で作ろう！ */
.task-item:hover {
  background: _____; /* 少し違う色に */
  border-color: _____; /* アクセントカラーに */
  transform: translateY(_____px); /* 上に移動 */
  box-shadow: _____px rgba(79, 70, 229, 0.2);
}
```

🚀 ホバーエフェクト完全自作チャレンジ :

1. `display` と `align-items` でどんなレイアウト？
2. マウスカーソルの形は？
3. ホバー時の背景色は？（少し変化させる）
4. 何px上に移動させる？

5. 影の効果は？

 **ペアで実験**：値を変更して一番良い効果を見つけよう！

▶  解答例

✂ 問題2-5: タスクリスト詳細スタイル穴埋め（10分）

```
/* チェックボックス */
.task-checkbox {
  width: ____px;
  height: ____px;
  margin-right: ____rem;
  cursor: ____;
}

/* ラベルスタイル */
.task-item label {
  flex: _; /* 残りスペースを使用 */
  cursor: ____;
  font-size: ____rem;
  color: #____; /* 通常の文字色 */
}

/* 完了状態のスタイル */
.task-item.completed {
  background: #____; /* 薄い緑 */
  border-color: #____; /* 緑 */
}

.task-item.completed label {
  text-decoration: ____-____; /* 取り消し線 */
  color: #____; /* グレー */
}
```

 **考える問題**：

1. チェックボックスのサイズは何px？
2. flexプロパティで残りスペースを使うには？
3. 完了時の背景色・ボーダー色は？
4. 取り消し線のCSSプロパティは？

▶  解答例

✂ 問題2-6: 完了メッセージスタイル穴埋め（10分）

```
/* 完了メッセージ（重要！） */
.completion-message {
  position: ____; /* 画面に固定 */
}
```

```

top: ___%;           /* 縦中央 */
left: ___%;          /* 横中央 */
transform: translate(-50%, -50%); /* 完全中央配置 */
background: #_____; /* 緑 */
color: ____;        /* 白 */
padding: ___rem;
border-radius: ___px;
text-align: ____;
display: ____;       /* 初期状態は非表示 */
box-shadow: _ _px _ _px rgba(0, 0, 0, 0.2);
z-index: ____;       /* 最前面に表示 */
}

.completion-message h2 {
  color: ____;        /* 白 */
  margin-bottom: ___rem;
}

```

🎯 モーダル実装チャレンジ :

1. `position` で画面固定にするには？
2. 完全中央配置の仕組みは？
3. 初期状態で非表示にするには？
4. 最前面に表示するプロパティは？

▶ 💡 解答例

✂️ 問題2-7: レスポンシブ対応穴埋め (5分)

```

/* レスポンシブ対応 */
@media (max-width: ___px) {
  body {
    padding: ___px; /* モバイルでは狭く */
  }

  .main-header,
  section {
    padding: ___rem; /* 内側余白も調整 */
  }

  .main-header h1 {
    font-size: ___rem; /* 文字サイズ縮小 */
  }

  .task-item {
    padding: ___rem; /* タスクアイテムも調整 */
  }
}

```


 考える問題：

1. モバイル判定のブレイクポイントは？
2. 各要素の余白をどう調整する？

▶  解答例

Step 3: JavaScript穴埋めチャレンジ（25分）

問題3-1: 要素取得穴埋め（5分）

```
document.addEventListener("_____", function () {  
  // 要素を取得  
  const taskCheckboxes = document._____("_____-checkbox");  
  const progressFill = document._____("_____-Fill");  
  const progressText = document._____("_____-Text");  
  const completionMessage = document._____("_____-Message");  
});
```

 考える問題：

1. DOMが読み込まれた時のイベント名は？
2. 複数要素を取得するメソッドは？
3. ID で1つの要素を取得するメソッドは？
4. class名とid名の正確な名前は？

▶  解答

問題3-2: イベント処理ロジック穴埋め（10分）

```
// 各チェックボックスにイベントを追加  
taskCheckboxes.forEach(function(checkbox) {  
  checkbox.addEventListener("change", function() {  
    handleTaskChange(this);  
  });  
});  
  
function handleTaskChange(checkbox) () {  
  const taskItem = checkbox._____("_____-task-item");  
  
  if (checkbox._____) {  
    taskItem.classList._____("completed");  
  } else {  
    taskItem.classList._____("completed");  
  }  
}
```

```
updateProgress(); // 進捗更新関数を呼び出し  
}
```

🔗 ロジック理解チャレンジ :

1. 配列の各要素に処理を実行するメソッドは？
2. チェック状態変化を検知するイベントは？
3. 親要素を取得するメソッドは？
4. チェック状態を確認するプロパティは？
5. クラスを追加/削除するメソッドは？

▶ 💡 解答

✂ 問題3-3: 進捗計算完全自作チャレンジ (10分)

```
function updateProgress() {  
    // 🎯 以下を自分で実装してみよう！  
  
    // 1. 全タスク数を取得 (ヒント: taskCheckboxes.length)  
    const totalTasks = _____;  
  
    // 2. 完了したタスク数を取得 (ヒント: :checked セレクタ)  
    const completedTasks = document.querySelectorAll("_____").length;  
  
    // 3. パーセンテージを計算 (四捨五入)  
    const percentage = Math.round((_____ / _____) * 100);  
  
    // 4. 進捗バーの幅を更新  
    progressFill.style._____ = percentage + "%";  
  
    // 5. 進捗テキストを更新  
    progressText._____ = `${_____} / ${_____} 完了 (${_____}%)`;  
  
    // 6. 全完了時の判定  
    if (_____ === _____) {  
        completionMessage.style.display = "_____";  
    } else {  
        completionMessage.style.display = "_____";  
    }  
}
```

💡 **完全自作問題** : この関数を自分で完成させてください！

考えるポイント :

1. 全タスク数の取得方法
2. 完了タスクの条件 (:checked)
3. パーセンテージ計算式

4. DOM要素のプロパティ更新

5. 条件分岐の判定

 **ペア作業**：一緒に考えて実装しよう！

▶  解答例

問題4-1: 機能拡張チャレンジ (10分)

基本機能が完成したら、以下の機能を追加してみよう！

 **チャレンジミッション** (難易度別)：

初級：完了メッセージをクリックで閉じる機能

```
completionMessage.addEventListener("_____", function() {  
    // ここに処理を書こう  
});
```

中級：タスク完了時に背景色を変える機能

```
/* 問題2-5で学習済み！ */  
.task-item.completed {  
    background: #ecfdf5; /* 薄い緑 */  
    border-color: #10b981; /* 緑 */  
}  
  
.task-item.completed label {  
    text-decoration: line-through; /* 取り消し線 */  
    color: #6b7280; /* グレー */  
}
```

上級：進捗バーの色をパーセンテージで変える機能

```
// ヒント：パーセンテージに応じて色を変更  
if (percentage < 50) {  
    progressFill.style.background = "_____"; // 赤系  
} else if (percentage < 100) {  
    progressFill.style.background = "_____"; // 黄系  
} else {  
    progressFill.style.background = "_____"; // 緑系  
}
```

👯 **ペアで挑戦**：どのレベルまでできるか試してみよう！

🎉 穴埋め完了！おめでとうございます！

🧠 学習効果チェック

👯 **ペアで話し合い**：

1. 一番難しかった穴埋めは？その理由は？
2. 一番「なるほど！」と思った部分は？
3. 写経と穴埋め、どちらが理解しやすかった？

🎯 できるようになったこと

- ✅ HTMLの構造を **理由と共に** 設計
- ✅ CSSプロパティの **意味を理解** して記述
- ✅ JavaScriptロジックを **自分で構築**
- ✅ バグを **発見・修正** する能力
- ✅ 機能を **拡張** する思考力

SOS 穴埋めサポートシステム

段階別ヒント提供

レベル1: 方向性ヒント

- 「〇〇について考えてみてください」
- 「完成形と比べて何が必要ですか？」

レベル2: 選択肢ヒント

- 「A, B, C のどれが適切でしょうか？」
- 「〇〇という方法はどうでしょうか？」

レベル3: 直接ヒント

- 「この部分は〇〇を使います」
- 「構文は『〇〇: △△;』です」

穴埋め特有のサポート

考える時間の確保

-  **制限時間** : 各問題に適切な時間設定
-  **ペア相談** : わからない時は相談OK
-  **ヒント要求** : 困ったら手を挙げる

答え合わせプロセス

- 自分の答えを発表
- 理由を説明
- 正解と比較
- なぜその答えなのか理解

よくある間違いパターン

- ✕ 「書けばいいと思った」 ✓ 「この理由でこの答えにした」
- ✕ 「なんとなく選んだ」 ✓ 「〇〇の効果を狙ってこれを選んだ」

穴埋め効果の検証

写経との違い :

-  写経: コードを見て書く → 手の記憶
-  穴埋め: 理由を考えて書く → 頭の理解

能動性の向上 :

-  「なぜこの値？」を常に考える
-  「他の選択肢はダメ？」を検討する
-  「どんな効果を狙う？」を明確化

Think, Fill, Code!  穴埋めで理解を深めて、本当の実装力を身につけよう！